

당목담글 모바일 배포 및 UX 고도화 가이드

1. PWA 설치 및 환경 설정

제공된 manifest.json과 sw.js를 프로젝트의 public 폴더에 배치한 후, index.html 하단에 다음 스크립트를 추가하여 서비스 워커를 등록해야 합니다.

```
if ('serviceWorker' in navigator) {  
  window.addEventListener('load', () => {  
    navigator.serviceWorker.register('/sw.js').then(reg => {  
      console.log('Service Worker Registered!', reg);  
    }).catch(err => {  
      console.log('Service Worker Registration Failed', err);  
    });  
  });  
}
```

2. 모바일 터치 피드백 (UX)

모바일 기기에서는 클릭이 아닌 '터치'가 주된 입력 방식입니다. 사용자가 버튼을 눌렀을 때 즉각적인 물리적 반응을 느낄 수 있도록 다음 Tailwind 클래스를 적극 활용합니다.

- **active:scale-95:** 버튼을 눌렀을 때 아주 약간(5%) 작아지게 하여 버튼이 눌렸다는 피드백을 줍니다.
- **touch-manipulation:** 브라우저의 기본 더블 탭 확대 기능을 비활성화하여 터치 반응 속도를 300ms 가량 향상시킵니다.
- **-webkit-tap-highlight-color: transparent:** 모바일 브라우저에서 터치 시 나타나는 파란색 사각형 잔상을 제거하여 네이티브 앱 같은 느낌을 줍니다.

3. 오프라인 가용성과 데이터 전략

- **Dexie.js** 역할: 네트워크가 끊겨도 사용자가 생성한 '마중물'과 '릴레이'는 브라우저의 IndexedDB에 안전하게 남습니다.
- **Service Worker** 역할: sw.js는 HTML, CSS, JS 파일 자체를 기기에 캐싱하여 오프라인 환경에서도 앱이 실행되도록 돕습니다.
- **Gemini API** 예외 처리: 생성 AI 기능은 온라인 상태에서만 작동하므로, 오프라인 시에는 "지금은 연결이 끊겨 릴레이를 생성할 수 없어요. 하지만 이전 릴레이들은 언제든지 들으실 수 있습니다."와 같은 친절한 알림창을 띄우는 것이 좋습니다.

4. 최종 체크리스트

- [] HTTPS 환경에서 배포되었는가? (PWA는 HTTPS 필수)
- [] 모든 버튼의 크기가 최소 44x44px 이상인가? (애플 가이드라인 준수)

- [] iOS 사용자를 위한 <link rel="apple-touch-icon" ...> 태그를 추가했는가?